

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

593000609 - Wireless Sensor Networks

PLAN DE ESTUDIOS

59AJ - Master Universitario En Comunicaciones Inalámbricas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	593000609 - Wireless Sensor Networks
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	59AJ - Master Universitario en Comunicaciones Inalámbricas
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
David Luengo Garcia (Coordinador/a)	A7011, D8201A	david.luengo@upm.es	Sin horario. Meetings with prior appointment.
Alejandro Garcia Lamperez	A7010	alejandro.garcia.lamperez@ upm.es	Sin horario. Meetings with prior appointment.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación/ Students have demonstrated knowledge and understanding providing the groundwork or opportunity for innovation in developing and/or applying ideas, often within a research context

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio/Students are capable of applying their knowledge, understanding, and problem-solving abilities in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their field of study

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios/Students are capable of integrating knowledge and making complex decisions, which, although based on incomplete or limited information, require reflection on social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and opinions

CGI02 - Comprender el procedimiento, valor y límites del método científico, siendo capaz de identificar, localizar y obtener datos requeridos en un trabajo de investigación, de diseñar y guiar investigaciones analíticas, de modelado y experimentales, así como de evaluar datos de una manera crítica y extraer conclusiones. / Understand the procedure, value, and limits of the scientific method, being able to identify, locate and obtain data required in a research work, to design and guide analytical, modeling, and experimental investigations, as well as to critically evaluate data and extract conclusions.

CGI03 - Valorar la importancia de las fuentes documentales, manejarlas y buscar la información para el desarrollo de cualquier trabajo de investigación. / Assess the importance of documentary sources, manage them and search for information for the development of any research work.

CGI04 - Leer y comprender publicaciones dentro de su ámbito de estudio/investigación, así como su catalogación y valor científico. / Read and understand publications within their field of study / research, as well as their cataloging and scientific value.

UPM1 - Uso de la lengua inglesa / Use of the English language

UPM4 - Organización y planificación / Planning and organization

3.2. Resultados del aprendizaje

RA30 - Identificar el impacto social y económico de las redes de sensores inalámbricos en un contexto global/ Identify the social and economic impact of wireless sensor networks in a global context

RA31 - Diseñar una solución WSN para un caso de uso real/ Design a WSN solution for a real use case

RA28 - Programar nodos WSNs y diseñar su despliegue y supervisión/ Program WSNs nodes and design their deployment and supervision

RA27 - Distinguir entre las tecnologías, topologías y arquitecturas de WSN: WPAN y LPWAN/ Distinguish between WSN technologies, topologies, and architectures: WPAN and LPWAN

RA3 - Elegir los métodos y herramientas matemáticas necesarios para abordar la solución de un problema/ Choose the mathematical methods and tools necessary to tackle the solution of a problem

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

This course aims to introduce Wireless Sensor Networks (WSNs) by using the cognitive communications concept. Implementation of WSNs equipped with real-time positioning devices will also be introduced.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introduction to Wireless Sensor Networks (WSNs)
 - 1.1. Background
 - 1.2. Applications
 - 1.3. Hot Topics
2. Physical Layer and Medium Access Control
 - 2.1. Modulation and Radio Technologies
 - 2.2. Medium Access Control (MAC)
3. Routing Strategies and Protocols
 - 3.1. Basic Theory of Routing Protocols
 - 3.2. Topology Control Protocols
 - 3.3. QoS Routing in WSNs
4. Cognitive WSNs
 - 4.1. Cognitive Radio Networks and Dynamic Spectrum Access
 - 4.2. Cognitive Diversity Routing
 - 4.3. Weighted Cognitive Maps to Enable Cognition
5. WSN Development
 - 5.1. Lab Development Environment
 - 5.2. Use Case Example (Guided Example)
 - 5.3. WSN Project Development (Student's Project)

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introduction to WSNs Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Physical Layer and Medium Access Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Physical Layer and Medium Access Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Physical Layer and Medium Access Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Group Work - Introduction to WSNs TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
3	Physical Layer and Medium Access Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Physical Layer and Medium Access Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas WSN Routing Strategies and Protocols Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	WSN Routing Strategies and Protocols Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral WSN Routing Strategies and Protocols Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Group Work - Physical and MAC Layer TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00 Test 1 - Introduction + Physical/MAC Layers EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:30
5	WSN Routing Strategies and Protocols Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral WSN Routing Strategies and Protocols Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Cognitive WSNs Duración: 02:00			

	LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Cognitive WSNs Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Cognitive WSNs Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Group Work - Routing Strategies and Protocols TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00 Test 2 - Routing Strategies & Protocols EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:30
7	Cognitive WSNs Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Cognitive WSNs Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
8		Lab Development Environment Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Group Work - Cognitive WSNs TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00 Test 3 - Cognitive WSNs EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:30
9		Use Case Example (Guided Project) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10		Use Case Example (Guided Project) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11		WSN Project Development (Student's Project) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Use Case Example (Guided Project) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
12		WSN Project Development (Student's Project) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13		WSN Project Development (Student's Project) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

14		WSN Project Development (Student's Project) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15				WSN Project Development (Student's Project) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
16				
17				Global Test (Only for Students Failing the Progressive Evaluation) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Group Work - Introduction to WSNs	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	/ 10	CB6 CB7 CB8 CGI02 CGI03 CGI04 UPM1 UPM4
4	Group Work - Physical and MAC Layer	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	/ 10	CB6 CB7 CB8 CGI02 CGI03 CGI04 UPM1 UPM4
4	Test 1 - Introduction + Physical/MAC Layers	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	15%	/ 10	CB6 CB7 CB8 UPM1
6	Group Work - Routing Strategies and Protocols	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	/ 10	CB6 CB7 CB8 CGI02 CGI03 CGI04 UPM1 UPM4
6	Test 2 - Routing Strategies & Protocols	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	10%	/ 10	CB6 CB7 CB8 UPM1
8	Group Work - Cognitive WSNs	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	/ 10	CB6 CB7 CB8 CGI02 CGI03 CGI04 UPM1

							UPM4
8	Test 3 - Cognitive WSNs	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	15%	/ 10	CB6 CB7 CB8 UPM1
11	Use Case Example (Guided Project)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	10%	/ 10	CB6 CB7 CB8 CGI02 CGI03 CGI04 UPM1 UPM4
15	WSN Project Development (Student's Project)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	30%	/ 10	CB6 CB7 CB8 CGI02 CGI03 CGI04 UPM1 UPM4

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Group Work - Introduction to WSNs	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	/ 10	CB6 CB7 CB8 CGI02 CGI03 CGI04 UPM1 UPM4
4	Group Work - Physical and MAC Layer	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	/ 10	CB6 CB7 CB8 CGI02 CGI03 CGI04 UPM1 UPM4
4	Test 1 - Introduction + Physical/MAC Layers	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	15%	/ 10	CB6 CB7 CB8 UPM1
6	Group Work - Routing Strategies and Protocols	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	/ 10	CB6 CB7 CB8 CGI02 CGI03 CGI04 UPM1

							UPM4
6	Test 2 - Routing Strategies & Protocols	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	10%	/ 10	CB6 CB7 CB8 UPM1
8	Group Work - Cognitive WSNs	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	/ 10	CB6 CB7 CB8 CGI02 CGI03 CGI04 UPM1 UPM4
8	Test 3 - Cognitive WSNs	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	15%	/ 10	CB6 CB7 CB8 UPM1
11	Use Case Example (Guided Project)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	10%	/ 10	CB6 CB7 CB8 CGI02 CGI03 CGI04 UPM1 UPM4
15	WSN Project Development (Student's Project)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	30%	/ 10	CB6 CB7 CB8 CGI02 CGI03 CGI04 UPM1 UPM4
17	Global Test (Only for Students Failing the Progressive Evaluation)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:00	40%	/ 10	CB6 CB7 CB8 UPM1

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

The progressive evaluation of this course consists of three parts:

- 1) Written exams at the end of units 1-2 (15%), unit 3 (10%) and unit 4 (15%).
- 2) Individual/group works (depending on the number of students) to be submitted at the end of the first four units of the course (10% each).
- 3) Group works to be submitted as part of the practical (lab) part of the course: guided project (10%) and student's project (30%).

Parts 2 and 3 (individual and group works) must be done during the course and are not recoverable later during the final or extraordinary evaluation. The marks of these two parts will be maintained for the final and extraordinary evaluations if the student fails to pass the course through the progressive evaluation.

Part 1 (written exams) can be recovered during the final and/or extraordinary evaluation in the date set by the School as part of the yearly evaluation calendar.

No minimum mark is set in any of the three parts of the evaluation.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
M. Ibnkahla, "Wireless Sensor Networks: A Cognitive Perspective", CRC Press, 2017	Bibliografía	
P. K. Singh, B. K. Bhargava, M. Paprzycki and N. C. Kaushal, "Handbook of Wireless Sensor Networks", Springer, 2020.	Bibliografía	

H. M. A. Fahmy, "Concepts, Applications, Experimentation and Analysis of Wireless Sensor Networks", Springer, 2017 (2nd Ed).	Bibliografía	
Dargie, W. and Poellabauer, C., "Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice", Wiley, 2010	Bibliografía	Available on-line through IEEEExplore (https://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?bknumber=8039611)
Förster, A. "Introduction to Wireless Sensor Networks", Wiley 2016	Bibliografía	Available on-line through IEEEExplore (https://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?bknumber=7906176)
Akyildiz, Ian F. and Mehmet Can Vuran. "Wireless sensor networks." John Wiley & Sons, 2010	Bibliografía	Available on-line through IEEEExplore (https://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?bknumber=8039664)
On-Line Resources	Recursos web	Journal and conference papers and other material available on-line, especially for recent and hot-topics.